



復旦大學

3.13 第一次热学习题课

温度 & 物态方程

王承鑫，温连炳，叶羽丰

复旦大学物理系

2026/03/13

题目 1

用定容气体温度计测量某种物质的沸点.

当测温泡在水的三相点时, 其中气体的压强 $p_{tr} = 500 \text{ mmHg}$; 当测温泡浸入待测物质中时, 测得的压强值为 $p = 734 \text{ mmHg}$.

从测温泡中抽出一些气体, 使 p_{tr} 减为 200 mmHg 时, 重新测得 $p = 293.4 \text{ mmHg}$; 再抽出一些气体使 p_{tr} 减为 100 mmHg 时, 测得 $p = 146.68 \text{ mmHg}$.

试估算待测沸点的理想气体温标温度.

解答 1

水的三相点温度为 $T_{tr} = 273.16 \text{ K}$.

由理想气体物态方程 $pV = \nu RT$ 可知在定容情况下有：

$$T(p) = 273.16 \text{ K} \cdot \frac{p}{p_{tr}}$$

由此分别计算出 $T_1 \approx 401.00 \text{ K}$, $T_2 \approx 400.73 \text{ K}$, $T_3 \approx 400.67 \text{ K}$.

当 p_{tr} 越接近零时，温度值越准确，且随着 p_{tr} 减小， T 减小的速度越来越慢，所以估测待测沸点的理想气体温度大致为 400.65 K .

题目 2

定义温标 t^* 与测温属性 X 之间的关系为：

$$t^* = \ln(kX)$$

式中 k 为常量.

- (1) 设 X 为定容稀薄气体的压强，并假定在水的三相点时 $t^* = 273.16^\circ$ ，试确定温标 t^* 与热力学温标之间的关系.
- (2) 在温标 t^* 中，标准大气压下水的冰点和沸点各为多少度？
- (3) 在温标 t^* 中，是否存在 0 度？

解答 2

(1) 在水的三相点处有

$$t^* = 273.16^\circ = \ln(kp_{tr})$$

由此解出 $k = \frac{e^{273.16}}{p_{tr}}$, $t^* = \ln(e^{273.16} \cdot \frac{p}{p_{tr}})$. 代入定容气体温标定义 $T = 273.16\text{K} \cdot \frac{p}{p_{tr}}$, 得到:

$$t^* = \ln(e^{273.16} \cdot \frac{T}{273.16\text{K}})$$

即为 t^* 与热力学温标间的关系.

(2) 在热力学温标下, 标准大气压下水的冰点为 273.15 K, 沸点为 373.15 K, 代入上题公式得 $t^* \approx 273.16^\circ$, $t^* \approx 273.47^\circ$.

(3) 代入 $t^* = 0$ 得到热力学温标 $T \approx 6.38 \times 10^{-117} \text{K}$, 未达到绝对零度, 因此 t^* 存在 0 度.

题目 3

道尔顿温标.

道尔顿提出一种温标：规定在给定的压强下理想气体体积的相对增量正比于温度的增量，并采用在标准大气压下水的冰点温度为 0° ，沸点的温度为 100° .

试用摄氏温度 t 来表示道尔顿温标的温度 τ .

解答 3

设理想气体的压强一定时，温度的增量为 $d\tau$ ，相应的体积的相对增量为 $\frac{dV}{V}$ ，比例系数为 α ，则按规定有：

$$\frac{dV}{V} = \alpha d\tau$$

对上式的积分，考虑到温度 $\tau = \tau_0$ 时，气体的体积为 V_0 ，温度为 τ 时，气体的体积为 V ，则有：

$$\ln \frac{V}{V_0} = \alpha(\tau - \tau_0)$$

解答 3

另一方面，对于理想气体定压摄氏温标 t 有

$$\frac{V}{V_0} = \frac{T}{T_0} = \frac{t + 273.15}{t_0 + 273.15}$$

把 $\frac{V}{V_0}$ 代入 $\ln \frac{V}{V_0}$ 表达式，并考虑到水的冰点和沸点的定标温度处有 $\tau_0 = t_0 = 0$ ， $\tau_1 = t_1 = 100$ ，代入后可得比例系数

$$\alpha = \frac{1}{100} \ln \frac{373.15}{273.15} = \frac{1}{320.55}$$

于是得道尔顿温度 τ 和摄氏温度 t 之间的关系为

$$\tau = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{V}{V_0} = 320.55 \ln \left(\frac{t}{273.15} + 1 \right)$$

一些补充

1. 道尔顿温标的物理图像

- (1) 摄氏温标的物理图像：每升高 1 度，体积增加的绝对量是固定的，线性的概念.
- (2) 道尔顿温标通过 $\frac{dV}{V} = \alpha d\tau$ 引入了不同的物理图像：定义为当气体体积翻倍时，温度的增加量是恒定的. 例如：从体积 V 到 $2V$ ，假设对应温升 $\Delta\tau$ ；那么从 V 到 $2V$ ， $2V$ 到 $4V$ ，温度都是升高道尔顿温标的 $\Delta\tau$. 这是对数坐标的典型特征.

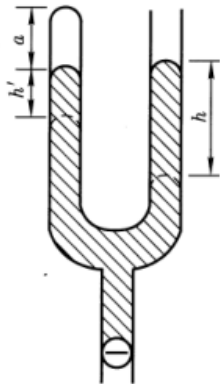
2. 如何实现温标换算？

- (1) 寻找不变的东西：测量的都是客观物理世界的体积，实际体积 V 是唯一的，将二个温标联系起来.
- (2) 寻找对应的固定点：冰点既是 $t = 0$ ，也是 $\tau = 0$ ；沸点既是 $t = 100$ ，也是 $\tau = 100$.

本质上是一种坐标变换！

题目 4

如图所示，两个横截面积相同的连通管，一个为开管、一个为闭管，原来两管内的水银面等高，且闭管内水银面到管顶的距离为 a 。现在打开阀门，使水银漏掉一些，因此开管内的水银面下降了 h 。试确定闭管内水银面的下降值。设大气压强为 p_0 ，整个过程中温度保持不变。



解答 4

设管的横截面积为 S , 水银的密度为 ρ , 重力加速度为 g . 由力学平衡条件, 得

$$p' + \rho g(h - h') = p_0. \quad (1)$$

假设闭管内的气体可近似为理想气体, 由理想气体状态方程 $pV = \nu RT$, 得

$$p'(a + h')S = p_0 a S. \quad (2)$$

由 (1) 式知, $p' = p_0 + \rho g(h' - h)$, 将之代入 (2) 式, 则有

$$[p_0 + \rho g(h' - h)](a + h') = p_0 a,$$

整理得

解答 4

$$h'^2 + \left(\frac{p_0}{\rho g} + a - h \right) h' - ha = 0,$$

舍去 $h' < 0$ 的解, 得闭管内水银面的下降值为

$$h' = \frac{1}{2} \left[\sqrt{\left(\frac{p_0}{\rho g} + a - h \right)^2 + 4ha} - \left(\frac{p_0}{\rho g} + a - h \right) \right].$$

题目 5

水的热膨胀系数随温度显著变化：在 100°C 时为 $7.5 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ ，但随着温度降低而减小直至在 4°C 时达到零； 4°C 以下时变为较小的负值；并在 0°C 时达到 $-0.68 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ （这种现象与冰的密度比水低这一事实相关）。

根据这一现象，思考湖水冻结的过程，仔细地讨论如果水的热膨胀系数始终为正的话这一现象会有何不同。

解答 5

水的热膨胀系数特点:

- 在 100°C 时, $\beta = 7.5 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$;
- 随着温度降低, β 逐渐减小, 在 4°C 时变为零;
- 低于 4°C 时, β 为负值, 例如 0°C 时 $\beta = -0.68 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$.

这意味着水在 4°C 时密度最大, 温度高于或低于 4°C 时密度均较小. 这种反常膨胀与冰的密度比水小 (冰浮在水面) 是同一物理根源.

解答 5

实际湖水冻结过程:

- 当湖水冷却时, 表面水先降温. 由于水的密度在 4°C 最大, 表面水冷却到 4°C 时密度增大而下沉, 较暖的水从底部上升, 形成对流, 直到整个水体达到 4°C .
- 进一步冷却时, 表面水温低于 4°C , 密度变小, 因此不再下沉, 而是停留在表面. 表面水继续冷却到 0°C 并结冰. 冰的密度小于水, 浮在水面, 形成隔热层, 减缓下层水的冷却, 这层冰随后会将下方的水体与寒冷的空气隔绝开来. 因此即便经历漫长而严寒的冬季, 也只有比较小的池塘才会从上到下完全冻透.

解答 5

如果水的热膨胀系数始终为正（即没有反常膨胀）：

- 对于水：温度越低，密度越大，最冷的水始终在最底部. 冷却时，表面水降温后密度增大而下沉，底部始终积聚最冷的水. 当整个水体达到 0°C 时，底部首先结冰.
- 若冰的密度仍小于水：猜测湖底形成的碎冰可能会从底部上浮到表面，上浮过程中扰动水体；或许也可能冰底部形成并和湖底冻结在一起，最终导致整个湖从底部向上冻结.
- 当然如果冰的密度也大于水：则冰会沉底，湖底先结冰，由于没有表面水层保温，湖水更容易完全冻结，鱼类等生物将无法生存.

题目 6

- (1) 已知一热力学系统的状态方程为 $f(p, V, T) = 0$, 试证明: 对于一般的函数 f , 都有 $\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p = -1$.
- (2) 根据 (1) 中的结果写出等压体膨胀系数 β_p 、等温压缩系数 κ_T 与等体压强系数 α_V 之间满足的约束关系。

解答 6

(1) 由于状态方程 $f(p, V, T) = 0$, 对之取全微分得

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial p}\right)_{T,V} dp + \left(\frac{\partial f}{\partial V}\right)_{p,T} dV + \left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{p,V} dT = 0. \quad (1)$$

这表明三个变量 p, V, T 的微分 dp, dV, dT 不完全独立, 而应满足 (1) 式的约束条件. 由 (1) 式知, 在 $dT = 0$ (即温度保持不变) 的情况下, 体积 V 关于压强 p 的偏导数为

$$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{dT=0} = - \left(\frac{\partial f}{\partial p}\right)_{T,V} / \left(\frac{\partial f}{\partial V}\right)_{p,T}. \quad (2)$$

同理有

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{dV=0} = - \left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{p,V} / \left(\frac{\partial f}{\partial p}\right)_{T,V}, \quad (3)$$

解答 6

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{dp=0} = -\left(\frac{\partial f}{\partial V}\right)_{p,T} / \left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{p,V}. \quad (4)$$

由 (2) 式、(3) 式和 (4) 式知

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p \\ &= \left[-\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial p}\right)_{T,V}}{\left(\frac{\partial f}{\partial V}\right)_{p,T}} \right] \cdot \left[-\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{p,V}}{\left(\frac{\partial f}{\partial p}\right)_{T,V}} \right] \cdot \left[-\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial V}\right)_{p,T}}{\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{p,V}} \right] = -1. \end{aligned}$$

解答 6

(2) 根据 (1) 中的结果 $\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p = -1$, 以及等压体膨胀系数

$\beta_p = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$, 等温压缩系数 $\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$, 等体压强系数

$\alpha_V = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$, 代入可得

$$(-V\kappa_T) \cdot (p\alpha_V) \cdot \left(\frac{1}{V\beta_p}\right) = -1,$$

化简得

$$\frac{p\alpha_V\kappa_T}{\beta_p} = 1,$$

即

$$\beta_p = p\alpha_V\kappa_T.$$

题目 7

实验测得某种气体在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近的等体压强系数为 $\alpha_V = \frac{1}{T}$ 、等温压缩系数为 $\kappa_T = \frac{1}{p} \left(1 - \frac{b}{V}\right)$ ，其中 b 为数值大于零的常量，试确定该气体系统的状态方程。

解答 7

记该气体系统的状态方程为 $p = p(T, V)$, 则

$$dp = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T dV. \quad (1)$$

根据等体压强系数 α 及等温压缩系数 κ_T 的定义

$$\alpha = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T,$$

(1) 式可以改写为

$$dp = p\alpha dT - \frac{1}{V\kappa_T} dV. \quad (2)$$

将实验测得的系统的等体压强系数 α 和等温压缩系数 κ_T 与状态参量的关系

$\alpha = \frac{1}{T}, \kappa_T = \frac{1}{p} \left(1 - \frac{b}{V} \right)$ (其中 b 为数值大于零的常量) 代入 (2) 式, 则得

解答 7

$$dp = \frac{p}{T}dT - \frac{p}{V-b}dV, \quad (3)$$

即有

$$\frac{dp}{p} + \frac{dV}{V-b} = \frac{dT}{T}. \quad (4)$$

对 (4) 式直接积分, 则得

$$\ln \frac{p}{p_0} + \ln \frac{V-b}{V_0-b} = \ln \frac{T}{T_0}.$$

记 $\frac{p_0(V_0-b)}{T_0} = C = \text{常量}$, 则由上式可得

$$p(V-b) = CT.$$